

Sertifikat Kalibrasi

Calibration Certificate

Certificate number: S.1

Order number: I-1

Deskripsi Objek yang Dikalibrasi/Diukur

Description of object being calibrated or measured

Jenis alat atau objek : SPRT Pt-25

Type of instrument or object

Merek/pembuat dan tipe : Fluke 5681

Brand/manufacturer and type

Identifikasi alat

Instrument identification

Nomor seri : -

Serial number

Identifikasi lain : -

Other identification

Identitas Pemilik

Owner's identification

Nama : .

Designation

Alamat :

Address

Pengesahan

Authorization

Pejabat yang mengesahkan : Direktur SNSU Termoelektrik dan Kimia

Authorizing officer

(Director of National Measurement Standards for Thermoelectricity and Chemistry)

Nama : Dr. Ghufon Zaid

Name

NIP 197111041990121001

Tanggal pengesahan :

Date of issue (dd/mm/yyyy)

Jumlah halaman (termasuk : 3

halaman ini)

Total number of pages including this one

Dokumen ini disahkan secara elektronik sesuai peraturan yang berlaku dengan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR code on the left.

Kalibrasi atau pengukuran yang dilaporkan dalam sertifikat ini tercakup dalam lingkup akreditasi menurut SNI ISO/IEC 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional, kecuali dinyatakan dalam badan sertifikat.

The calibration or measurement reported in the certificate is covered in the accreditation scope according to SNI ISO/IEC 17025 by the National Accreditation Committee of Indonesia, unless marked otherwise in the body of certificate.

Nama Alat/*Instrument Name* : SPRT Pt-25
 Pembuat/*Manufacturer* : Fluke
 Model/*Model* : 5681
 No. Seri/*Serial Number* : -
 Tanggal Kalibrasi/*Calibration Date* : 9 November 2025 - 10 November 2025
 Tempat Kalibrasi/*Calibration Place* : Laboratorium SNSU-BSN

Hasil Kalibrasi/*Calibration Result*

Kondisi Ruangan/*Environmental Condition*

Suhu/*Temperature* : $(21.0 \pm 0.0) ^\circ\text{C}$
 Kelembapan/*Humidity* : $(62.0 \pm 0.0) \%$

Hasil Kalibrasi SSPRT Pt-100 Menggunakan Metode Titik Tetap / *Calibration Results of SSPRT Pt-100 using Fixed Points Method*

Definisi Suhu <i>Temp. Definitions</i>	Penunjukkan SPRT <i>SPRT Indications</i>	Ketidakpastian <i>Uncertainty</i>
-38.8344 °C	21.492790 Ω	4.3 Ω
0.01 °C	25.459708 Ω	1.2 Ω
29.7646 °C	28.466701 Ω	5.1 Ω
231.928 °C	48.183526 Ω	8.0 Ω
419.527 °C	65.392049 Ω	10.0 Ω
660.323 °C	85.933750 Ω	10.0 Ω

Catatan/*Notes*

Termometer Tahanan Platina Semi Standar (TTPS) Pt-100 dengan spesifikasi di atas dikalibrasi dengan metode titik tetap berdasarkan skala suhu internasional tahun 1990 (ITS-90) pada sub-rentang W₅ (-38,8344 °C — 29,7646 °C) dan sub-rentang W₇ (0.01 °C — 660.323 °C). /

The Semi Standard Platinum Resistance Thermometer (SPRT) Pt-100 with above specifications is calibrated by fixed point method in accordance with the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) in the sub-range W₅ (-38,8344 °C — 29,7646 °C) and in the sub-range W₇ (0.01 °C — 660.323 °C).

Konversi suhu dalam derajat celcius ($t_{90}/^\circ\text{C}$) dapat diperoleh dengan persamaan ITS-90 sebagai berikut. /

The temperature conversion in unit of degree celcius ($t_{90}/^\circ\text{C}$) can be obtained using the following ITS-90 equations.

Koefisien-koefisien D_i dan B_i diperoleh dari dokumen ITS-90 sebagai berikut: $D_0 = 439,932\ 854$; $D_1 = 472,418\ 020$; $D_2 = 37,684\ 494$; $D_3 = 7,472\ 018$; $D_4 = 2,920\ 828$; $D_5 = 0,005\ 184$; $D_6 = -0,963\ 864$; $D_7 = -0,188\ 732$; $D_8 = 0,191\ 203$; $D_9 = 0,049\ 025$; $B_0 = 0,183\ 324\ 722$; $B_1 = 0,240\ 975\ 303$; $B_2 = 0,209\ 108\ 771$; $B_3 = 0,190\ 439\ 972$; $B_4 = 0,142\ 648\ 498$; $B_5 = 0,077\ 993\ 465$; $B_6 = 0,012\ 475\ 611$; $B_7 = -0,032\ 267\ 127$; $B_8 = -0,075\ 291\ 522$; $B_9 = -0,056\ 470\ 670$; $B_{10} = 0,076\ 201\ 285$; $B_{11} = 0,123\ 893\ 204$; $B_{12} = -0,029\ 201\ 193$; $B_{13} = -0,091\ 173\ 542$; $B_{14} = 0,001\ 317\ 696$; $B_{15} = 0,026\ 025\ 526$ /

The coefficients D_i and B_i can be obtained from the ITS-90 official document as follows: $D_0 = 439,932\ 854$; $D_1 = 472,418\ 020$; $D_2 = 37,684\ 494$; $D_3 = 7,472\ 018$; $D_4 = 2,920\ 828$; $D_5 = 0,005\ 184$; $D_6 = -0,963\ 864$; $D_7 = -0,188\ 732$; $D_8 = 0,191\ 203$; $D_9 = 0,049\ 025$; $B_0 = 0,183\ 324\ 722$; $B_1 = 0,240\ 975\ 303$; $B_2 = 0,209\ 108\ 771$; $B_3 = 0,190\ 439\ 972$; $B_4 = 0,142\ 648\ 498$; $B_5 = 0,077\ 993\ 465$; $B_6 = 0,012\ 475\ 611$; $B_7 = -0,032\ 267\ 127$; $B_8 = -0,075\ 291\ 522$; $B_9 = -0,056\ 470\ 670$; $B_{10} = 0,076\ 201\ 285$; $B_{11} = 0,123\ 893\ 204$; $B_{12} = -0,029\ 201\ 193$; $B_{13} = -0,091\ 173\ 542$; $B_{14} = 0,001\ 317\ 696$; $B_{15} = 0,026\ 025\ 526$

$W_r(t_{90})$ dapat diperoleh dari persamaan berikut: /

$W_r(t_{90})$ can be obtained using the following equations:

$W(t_{90})$ dapat diperoleh dari persamaan berikut, di mana $R(t_{90})$ adalah tahanan SSPRT pada suhu t dalam satuan Ω dan $R(t_{TPW})$ adalah tahanan SSPRT pada titik tripel air (0,01 °C) dalam satuan Ω. /

$W(t_{90})$ can be obtained using the following equations, where $R(t_{90})$ is the SPRT resistance at a temperature t in unit Ω and $R(t_{TPW})$ is the SPRT resistance at triple point of water ($0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$) in unit Ω .

Koefisien-koefisien a_5 , b_5 , a_7 , b_7 , dan c_7 diperoleh dari hasil kalibrasi pada arus eksitasi 1 mA: $a_5 = -2,930\,475\text{ E-}04$; $b_5 = 2,563\,645\text{ E-}04$; $a_7 = -2,717\,029\text{ E-}04$; $b_7 = -1,586\,798\text{ E-}05$; $c_7 = 1,043\,757\text{ E-}06$ /

The coefficients a_5 , b_5 , a_7 , b_7 , and c_7 were obtained from the calibration at excitation current of 1 mA: $a_5 = -2,930\,475\text{ E-}04$; $b_5 = 2,563\,645\text{ E-}04$; $a_7 = -2,717\,029\text{ E-}04$; $b_7 = -1,586\,798\text{ E-}05$; $c_7 = 1,043\,757\text{ E-}06$

Ketidakpastian rambatan dalam satuan mK sebagai fungsi suhu $U(t_{90})$ pada rentang-rentang kalibrasi tersebut dapat diperkirakan dengan grafik berikut: /

The propagated uncertainty in unit of mK, as the function of temperature $U(t_{90})$ in the mentioned calibration ranges, can be estimated using the following chart:

1
2

Semua nilai ketidakpastian pada pengukuran ini dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan $k = 2$ /

All the uncertainty values in this measurement are expressed at 95% confidence level with coverage factor of $k = 2$

Alat standar yang digunakan adalah Hg TP Cell Fluke 5900 (SN. Hg 00001), H₂O TP Cell PTB - (SN. PTB4), Ga MP Cell Fluke HS 5943 (SN. 43013), Sn FP Cell Fluke HS 5925 (SN. 05065), Zn FP Cell Fluke HS 5926 (SN. 06070), Al FP Cell Fluke HS 5927 (SN. 07096), dan Thermometry Bridge Isotech MicroK 70 20-P2273 (SN. ITL42569-1). /

The standard instruments used were Hg TP Cell Fluke 5900 (SN. Hg 00001), H₂O TP Cell PTB - (SN. PTB4), Ga MP Cell Fluke HS 5943 (SN. 43013), Sn FP Cell Fluke HS 5925 (SN. 05065), Zn FP Cell Fluke HS 5926 (SN. 06070), Al FP Cell Fluke HS 5927 (SN. 07096), and Thermometry Bridge Isotech MicroK 70 20-P2273 (SN. ITL42569-1).

Kalibrasi ini dilakukan pada rentang pengukuran $(-38,8344 \sim 660,323)\text{ }^{\circ}\text{C}$ /

The calibration is performed within the measurement range $(-38,8344 \sim 660,323)\text{ }^{\circ}\text{C}$

Hasil kalibrasi tersebut tertelusur ke satuan pengukuran SI melalui Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) — Badan Standardisasi Nasional (BSN). /

The calibration results are traceable to the SI unit through the Laboratory of National Measurement Standards (NMS) — The National Standardization Agency (BSN).

Dikalibrasi oleh/Calibrated by : Kelvin Sapta Dewantara, S.Si.

Diperiksa oleh/Checked by : Dr. Aditya Achmadi, S.Si., M.T.
(Penyelia/Supervisor)

: Dr. Aditya Achmadi, S.Si., M.T.
(Ka. Lab SNSU Suhu/Head of NMS for Temperature Laboratory)

==== Akhir dari Sertifikat/End of Certificate =====